

Rapport d'Évaluation de la Reproductibilité

Simulation de particules – Lot G

Auteurs : Noah COMMAIN, Steeve-Alan KAOUMBO

Groupe de travail : Groupe N° 18

22 mai 2026

Groupe évalué :	Groupe N° 07
Auteurs originaux :	Doryan JOVANOVIC, Alice MERAUD, Anitta KANGPAPHA

1 Description du problème et de l'innovation

Le Groupe 7 a travaillé sur un environnement de taille $w \times h$ contenant n particules soumises à un pas de temps dt et un rayon de voisinage. Les particules se déplacent, rebondissent sur les bords de l'espace et appliquent une force de répulsion locale.

L'objectif d'optimisation du groupe consiste à minimiser la distance maximum entre deux particules lors de la première itération qui dépasse une durée de simulation T .

Pour y parvenir, l'innovation algorithmique proposée repose sur une méthode de sélection par force brute. Le programme génère une configuration initiale structurée en grille et plusieurs configurations initiales aléatoires. Afin de forcer le regroupement des particules et répondre au critère de minimisation, toutes les vitesses initiales sont orientées vers le centre de la boîte de simulation. Après avoir simulé chaque système jusqu'à l'instant T , l'algorithme compare les résultats et retient la configuration de départ qui a engendré la plus petite distance maximale.

2 Analyse critique de la qualité de l'article reçu

2.1 Points faibles : Rupture entre la théorie et l'implémentation

Les critiques pourraient porter sur les points suivants :

- **Parachutage des fonctions :** Les noms de fonctions et de structures (comme l'objet `env`) sont jetés dans le texte sans qu'aucune architecture globale du logiciel ne soit préalablement définie. On comprend ce que font les fonctions grâce à leur nom, mais on ne comprend jamais concrètement comment elles le font ni comment elles s'articulent entre elles.
- **Manque de spécifications quantitatives :** L'article indique que l'algorithme génère « une configuration en grille et plusieurs configurations aléatoires ». Le terme « plusieurs » n'est pas assez clair. Nous ne savons pas combien de configurations sont testées. L'absence de ce nombre précis empêche toute reproduction fidèle du protocole expérimental et ne permet pas de mettre en perspective le temps de calcul global.

En résumé, il y a un manque global de lien entre les concepts théoriques avancés, la solution proposée, et la manière dont ils l'implémentent concrètement dans leur code. Ce qui ne facilite pas la reproduction.

2.2 Points positifs : Résultats de la reproduction théorique et clarté du rapport

L'analyse purement théorique des données fournies dans l'article permet de valider la cohérence de leurs observations, à défaut de pouvoir les répliquer au millième de seconde près.

Les courbes de la Figure 1 traduisent parfaitement l'explosion du temps de calcul à partir de $n = 350$ particules, ce qui valide l'analyse de complexité en $O(n^2)$ faite par le groupe.

Concernant la Figure 2, la baisse de la distance maximale de 42,5m à 23m prouve que l'orientation des vitesses vers le centre porte ses fruits pour regrouper le système. On note cependant de fortes oscillations sur le graphique (des pics de remontée de la distance max, ceux-ci ne semblent pas avoir été expliqués).

De plus, le rapport est très aéré, cela rend la lecture agréable et la contrainte sur le nombre de pages est respectée. Également, les parties sont très claires sur ce qu'elles contiennent et pour la partie analyse, les graphiques sont très pertinents.